Ejercicio nº1 Dockers. Introduction.

Índice

Introduccion....3
Ejercicios para repasar....3
Ejercicio para entregar....4
Imágenes....4
Ejercicios para repasar....4
Ejercicio para entregar....5
Servidor web....5
Servidor de base de datos....5

Introduccion

Ejercicios para repasar

1.Instala docker en una máquina y configúralo para que se pueda usar con un usuario sin privilegios.

Instalamos Docker

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli contai
nerd.io
```

Para usarlo sin privilegios

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ sudo usermod -aG docker $USER
```

2.Ejecuta un contenedor a partir de la imagen `hello-word`. Comprueba que nos devuelve la salida adecuada. Comprueba que no se está ejecutando. Lista los contenedores que están parado. Borra el contenedor.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent
it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
 $ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
 https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/

ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

No aparece porque el hello-world se para automaticamente

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Lista contenedores parados

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED          ST
ATUS                      PORTS     NAMES
a35dcd6fc7c9   hello-world      "/hello"                 48 seconds ago   Ex
ited (0) 47 seconds ago             clever_herschel
86bfffd4c5ed   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   25 hours ago     Ex
ited (0) 25 hours ago               web
5351182458a6   nginx            "/docker-entrypoint.…"   8 days ago       Ex
ited (0) 8 days ago                 Locuron
001a7ab21c55   hello-world      "/hello"                 8 days ago       Ex
ited (0) 8 days ago                 crazy_herschel
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Lo borro

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker rm a35dcd6fc7c9
a35dcd6fc7c9
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED        STAT
US                    PORTS     NAMES
86bfffd4c5ed   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   25 hours ago   Exit
ed (0) 25 hours ago             web
5351182458a6   nginx            "/docker-entrypoint.…"   8 days ago     Exit
ed (0) 8 days ago               Locuron
001a7ab21c55   hello-world      "/hello"                 8 days ago     Exit
ed (0) 8 days ago               crazy_herschel
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

3.Crea un contenedor interactivo desde una imagen debian. Instala un paquete (por ejemplo `nano`). Sal de la terminal, ¿sigue el contenedor corriendo? ¿Por qué?. Vuelve a iniciar el contenedor y accede de nuevo a él de forma interactiva. ¿Sigue instalado el `nano`?. Sal del contenedor, y bórralo. Crea un nuevo contenedor interactivo desde la misma imagen. ¿Tiene el `nano` instalado?

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -it debian bash
Unable to find image 'debian:latest' locally
```

```
root@69feb4d5d9aa:/# apt update && apt install -y nano
Get:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease [140
```

No sigue corriendo porque el proceso de bash termino

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED          ST
ATUS                      PORTS     NAMES
69feb4d5d9aa   debian           "bash"                   55 seconds ago   Ex
ited (0) 9 seconds ago            competent_chatterjee
86bfffd4c5ed   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   25 hours ago     Ex
ited (0) 25 hours ago             web
5351182458a6   nginx            "/docker-entrypoint.…"   8 days ago       Ex
ited (0) 8 days ago               Locuron
001a7ab21c55   hello-world      "/hello"                 8 days ago       Ex
ited (0) 8 days ago               crazy_herschel
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

La inicio y entro

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker start 69feb4d5d9aa
69feb4d5d9aa
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker attach 69feb4d5d9aa
root@69feb4d5d9aa:/#
```

Comprobamos que nano esta instaldo

```
root@69feb4d5d9aa:/# nano --version
 GNU nano, version 8.4
 (C) 2025 the Free Software Foundation and various contributors
 Compiled options: --disable-libmagic --enable-utf8
root@69feb4d5d9aa:/# exit
exit
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Y lo borramos

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker stop 69feb4d5d9aa
69feb4d5d9aa
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker rm 69feb4d5d9aa
69feb4d5d9aa
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

nano no está instalado

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -it debian bash
root@87809ee07df3:/# nano
bash: nano: command not found
root@87809ee07df3:/#
```

4.Crea un contenedor demonio con un servidor nginx, usando la imagen oficial de nginx. Al crear el contenedor, ¿has tenido que indicar algún comando para que lo ejecute? Accede al navegador web y comprueba que el servidor esta funcionando. Muestra los logs del contenedor.

Creo el contenedor

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d -p 80:80 nginx
cadf1e708207363ab42caa5311319ce85a0e59a45c60608cd0fdff313469c97c
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS
       PORTS                                   NAMES
cadf1e708207   nginx     "/docker-entrypoint.…"   18 seconds ago   Up 17 sec
onds   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp   determined_raman
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Comprobamos

Logs

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker logs cadf1e708207
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to p
erform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-d
efault.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/co
nf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/
conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envs
h
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templat
es.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-process
es.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: nginx/1.29.5
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: built by gcc 14.2.0 (Debian 14.2.0-19)
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: OS: Linux 6.17.0-1007-aws
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: start worker processes
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: start worker process 29
2026/03/17 17:29:15 [notice] 1#1: start worker process 30
83.60.150.214 - - [17/Mar/2026:17:30:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-"
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like G
ecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36" "-"
2026/03/17 17:30:20 [error] 29#29: *1 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.
ico" failed (2: No such file or directory), client: 83.60.150.214, server: l
ocalhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "100.48.78.236", refer
rer: "http://100.48.78.236/"
83.60.150.214 - - [17/Mar/2026:17:30:20 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 4
04 555 "http://100.48.78.236/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Ap
pleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36" "-"
```

5.Crea un contenedor con la aplicación Nextcloud, mirando la documentación en docker Hub, para personalizar el nombre de la base de datos sqlite que va a utilizar.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d \
  -e SQLITE_DATABASE=mi_nextcloud.db \
  -p 8080:80 \
  nextcloud
```

Ejercicio para entregar

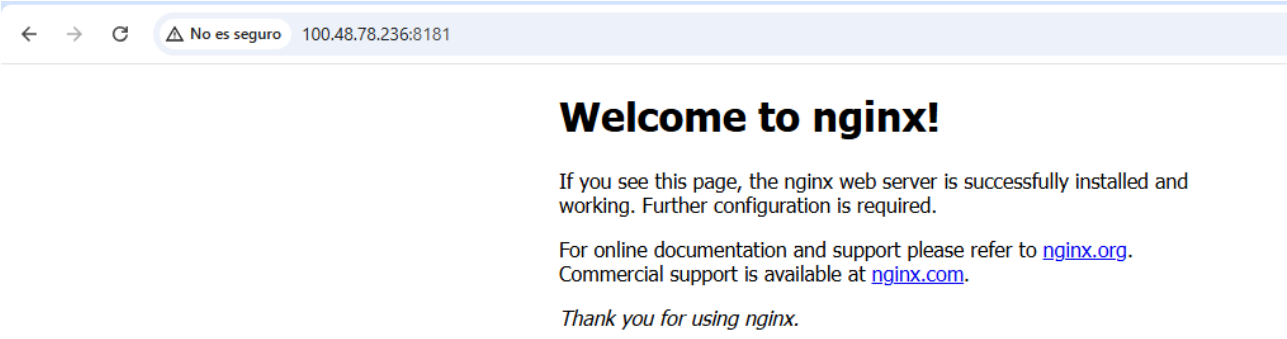
Vamos a entregar el ejercicio 4 con algunas modificaciones. Crearemos un contenedor demonio a partir de la imagen `nginx`, el contenedor se debe llamar `servidor_web` y se debe acceder a él utilizando el puerto 8181 del ordenador donde tengas instalado docker.

Entrega un fichero comprimido o un documento pdf con los siguientes pantallazos:

1.Pantallazo donde se vea la creación del contenedor y podamos comprobar que el contenedor está funcionando.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d --name servidor_web -p 8181:80 nginx
6616d93f72e40e4bf6a2ef9983c8526197d679d6f5d4badb0b20db3921d8be19
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED         STATUS
       PORTS                                     NAMES
6616d93f72e4   nginx     "/docker-entrypoint.…"   31 seconds ago   Up 31 sec
onds   0.0.0.0:8181->80/tcp, [::]:8181->80/tcp   servidor_web
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

2.Pantallazo donde se vea el acceso al servidor web utilizando un navegador web (recuerda que tienes que acceder a la ip del ordenador donde tengas instalado docker)



3.Pantallazo donde se vean las imágenes que tienes en tu registro local.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker images
                                                  i Info →   U   In Use
IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
debian:latest        2158d138d975       120MB            0B     U
hello-world:latest   1b44b5a3e06a      10.1kB            0B     U
nextcloud:latest     cb8d83c1f251      1.45GB            0B     U
nginx:1.29.5         fd204fe2f750       161MB            0B     U
nginx:latest         fd204fe2f750       161MB            0B     U
php:7.4-apache       20a3732f422b       453MB            0B     U
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

4.Pantallazo donde se vea como se elimina el contenedor (recuerda que antes debe estar parado el contenedor).

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker stop servidor_web
servidor_web
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker rm servidor_web
servidor_web
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Imágenes

Ejercicios para repasar

1. Descarga las siguientes imágenes: `ubuntu:18.04`, `httpd`, `tomcat:9.0.39-jdk11`, `jenkins/jenkins:lts`, `php:7.4-apache`.

   Descargo todas las imagenes con docker pull <imagen>

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker pull php:7.4-apache
7.4-apache: Pulling from library/php
```

2. Muestras las imágenes que tienes descargadas.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker images
                                                  i Info →   U  In Use
IMAGE                  ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
httpd:latest           95e97c51ad04       117MB             0B
jenkins/jenkins:lts    6c9cebd3534e       486MB             0B
php:7.4-apache         20a3732f422b       453MB             0B
tomcat:9.0.39-jdk11    2703bbe9e9d4       648MB             0B
ubuntu:18.04           f9a80a55f492      63.2MB             0B
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

3. Crea un contenedor demonio con la imagen `php:7.4-apache`.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d -p 80:80 php:7.4-apache
f0faeab4aac2341f2c3a1cf1d86898e230de6586938801986c393f0b7d5c85a9
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

4. Comprueba el tamaño del contenedor en el disco duro.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -s
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED          ST
ATUS          PORTS                                    NAMES                SI
ZE
f0faeab4aac2   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   21 seconds ago   Up
 21 seconds   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp   mystifying_sinoussi   2B
 (virtual 453MB)
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

5. Con la instrucción `docker cp` podemos copiar ficheros a o desde un contenedor. Puedes encontrar información es esta página. Crea un fichero en tu ordenador, con el siguiente contenido:

```
<?php
echo phpinfo();
?>
```

Copia un fichero `info.php` al directorio `/var/www/html` del contenedor con `docker cp`.

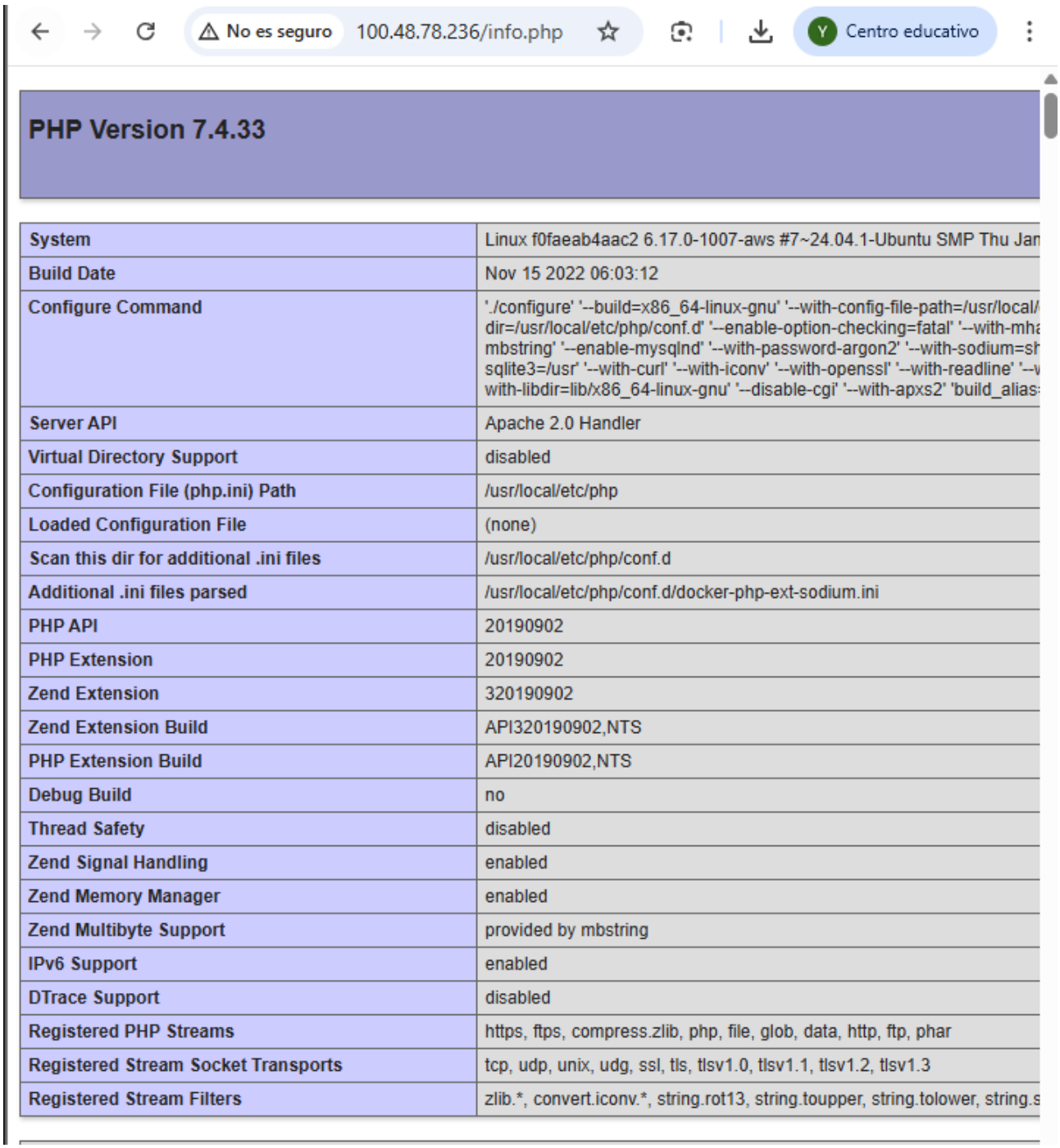
```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker cp info.php mystifying_sinoussi:/var/www/ht
ml/info.php
Successfully copied 2.05kB to mystifying_sinoussi:/var/www/html/info.php
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

6. Vuelve a comprobar el espacio ocupado por el contenedor.

   Ahora pesa 27B

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -s
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED          STA
TUS          PORTS                                    NAMES                SIZE
f0faeab4aac2   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   7 minutes ago    Up
7 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp   mystifying_sinoussi   27B
(virtual 453MB)
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

7. Accede al fichero `info.php` desde un navegador web.



PHP Version 7.4.33

System	Linux f0faeab4aac2 6.17.0-1007-aws #7~24.04.1-Ubuntu SMP Thu Jan
Build Date	Nov 15 2022 06:03:12
Configure Command	'./configure' '--build=x86_64-linux-gnu' '--with-config-file-path=/usr/local/ dir=/usr/local/etc/php/conf.d' '--enable-option-checking=fatal' '--with-mha mbstring' '--enable-mysqlnd' '--with-password-argon2' '--with-sodium=sh sqlite3=/usr' '--with-curl' '--with-iconv' '--with-openssl' '--with-readline' '--w with-libdir=lib/x86_64-linux-gnu' '--disable-cgi' '--with-apxs2' 'build_alias=
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/usr/local/etc/php
Loaded Configuration File	(none)
Scan this dir for additional .ini files	/usr/local/etc/php/conf.d
Additional .ini files parsed	/usr/local/etc/php/conf.d/docker-php-ext-sodium.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902,NTS
PHP Extension Build	API20190902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.s

Ejercicio para entregar

Servidor web

•Arranca un contenedor que ejecute una instancia de la imagen `php:7.4-apache`, que se llame `web` y que sea accesible desde tu equipo en el puerto 8000.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d --name web -p 8000:80 php:7.4-apache
09caa52d9e74d833f5bc3143ab34f6a34f303daf705b8e6c95559f7d2df6506d
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

•Colocar en el directorio raíz del servicio web (`/var/www/html`) de dicho contenedor un fichero llamado `index.html` con el siguiente contenido:

`<h1>HOLA SOY XXXXXXXXXXXXXXX</h1>`

Deberás sustituir XXXXXXXXXXX por tu nombre y tus apellidos.

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker exec web bash -c 'echo "<h1>HOLA SOY YERAY
TREJO SANCHEZ</h1>" > /var/www/html/index.html'
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

•Colocar en ese mismo directorio raíz un archivo llamado `index.php` con el siguiente contenido:

`<?php echo phpinfo(); ?>`

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker exec web bash -c 'echo "<?php echo phpinfo(
); ?>" > /var/www/html/index.php'
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

Comprobamos el tamaño del contenedor

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker ps -s
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED         STA
TUS          PORTS                                     NAMES     SIZE
09caa52d9e74   php:7.4-apache   "docker-php-entrypoi…"   9 minutes ago   Up
9 minutes   0.0.0.0:8000->80/tcp, [::]:8000->80/tcp   web       65B (virtual
 453MB)
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```

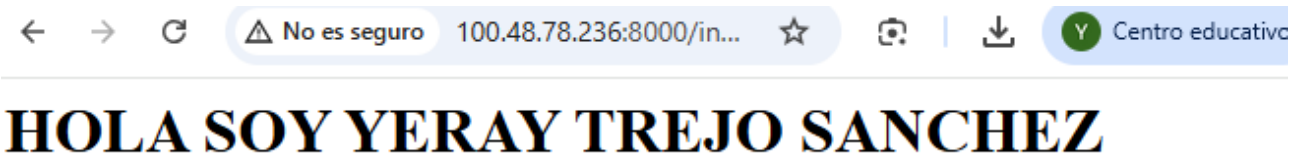
- Para crear los ficheros tienes tres alternativas:
  - Ejecutando bash de forma interactiva en el contenedor y creando los ficheros.
  - Ejecutando un comando `echo` en el contenedor con `docker exec`.
  - Usando `docker cp` como hemos visto en el ejercicio 5.

Servidor de base de datos

- Arrancar un contenedor que se llame `bbdd` y que ejecute una instancia de la imagen mariadb para que sea accesible desde el puerto 3336.
- Antes de arrancarlo visitar la página del contenedor en Docker Hub y establecer las variables de entorno necesarias para que:
  - La contraseña de root sea `root`.
  - Crear una base de datos automáticamente al arrancar que se llame `prueba`.
  - Crear el usuario `invitado` con las contraseña `invitado`.

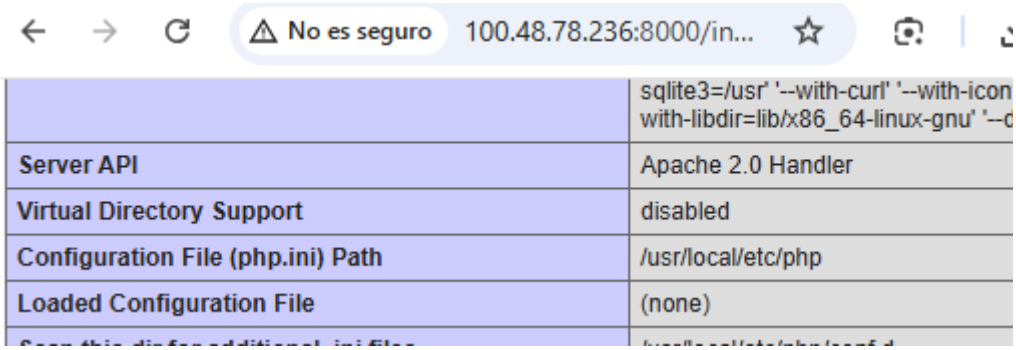
Deberás entregar los siguientes pantallazos comprimidos en un zip o en un documento pdf:

•Pantallazo que desde el navegador muestre el fichero `index.html`.

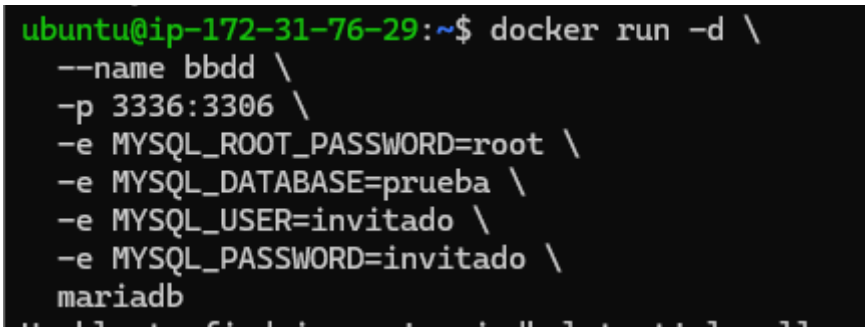


HOLA SOY YERAY TREJO SANCHEZ

•Pantallazo que desde el navegador muestre el fichero `index.php`.



•Pantallazo donde se vea el tamaño del contenedor `web` después de crear los dos ficheros.



```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker run -d \
  --name bbdd \
  -p 3336:3306 \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root \
  -e MYSQL_DATABASE=prueba \
  -e MYSQL_USER=invitado \
  -e MYSQL_PASSWORD=invitado \
  mariadb
```

•Pantallazo donde desde un cliente de base de datos (instalado en tu ordenador) se pueda observar que hemos podido conectarnos al servidor de base de datos con el usuario creado y que se ha creado la base de datos prueba (`show databases`). El acceso se debe realizar desde el ordenador que tenéis instalado docker, no hay que acceder desde dentro del contenedor, es decir, no usar `docker exec`.

Instalamoe el cliente mariadb

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ sudo apt install -y mariadb-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no
```

Nos conectamos

```
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ mysql -h 127.0.0.1 -P 3336 -u invitado -pinvitado
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 12.2.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statemen
t.
```

Mostramos la Base de Datos

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| prueba             |
+--------------------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

•Pantallazo donde se comprueba que no se puede borrar la imagen `mariadb` mientras el contenedor `bbdd` está creado.

Nos muestra el error donde no te deja borrarlo porque está en uso.

```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$ docker rmi mariadb
Error response from daemon: conflict: unable to remove repository reference
"mariadb" (must force) - container f1619b35d902 is using its referenced imag
e 16a5cac03562
ubuntu@ip-172-31-76-29:~$
```